

הסתברות

סמסטר א' תשפ"ד

עבודה 3

משתנה מקרי בדיד

שאלה 1 (תרגול)

שחקן משחק את המשחק הבא. הוא מטיל זוג מטבעות הוגנים. הוא מרוויח או מפסיד לפי תוצאת ההטלה כפי שנראה בטבלה הבאה כאשר X הוא הרווח שלו.

X	Ω
-5	TT
10	HT
10	TH
5	HH

- (א) מצאו את פונקציית ההסתברות של X .
- (ב) מה ההסתברות שהשחקן יפסיד 5 שקלים? מה ההסתברות להרוויח?
- (ג) מצאו את פונקציית ההתפלגות המצטברת (CDF) של X .
- (ד) השחקן החליט לשחק באותו משחק שוב. Y הוא הרווח של השחקן אחרי שני סיבובים. (כלומר, השחקן מטיל זוג מטבעות פעמיים ומרוויח בכל סיבוב לפי הטבלה.) מה היא פונקציית ההסתברות של Y ?
- (ה) מהי פונקציית ההתפלגות המצטברת של Y ?

שאלה 2 (תרגול)

נתונים השלמים $n, k > 0$. בוחרים באקראי מספר X מבין המספרים $\{n, \dots, n+k\}$. מצאו את פונקציית ההסתברות וההתפלגות המצטברת של X .

שאלה 3

במושב נחושה גרות רק משפחות עם ילדים. לכל משפחה מספר הילדים נע בין 1 ל 4. נסמן את מספר הילדים ב X , אשר מקבל ערכים

$$k \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

פונקציית ההסתברות של X נתונה ע"י

$$P_X(k) = P(X = k) = c \cdot k, \quad k \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

(א) מצאו את c .

(ב) מצאו את ההסתברות שלמשפחה שנבחרה באקראי יש פחות מ-3 ילדים.

שאלה 4 (תרגול)

במשחק מסוים מסובבים 2 סביבונים. על הפאות של כל סביבון מסומנים המספרים $\{1, 1, 2, 3\}$. נגדיר משתנה מקרי X להיות הסכום של 2 הסביבונים.

(א) מצאו את פונקציית ההסתברות של X .

(ב) חשבו את התוחלת והשונות של X .

(ג) דמי ההשתתפות במשחק הם 100 ₪. הרווח במשחק הוא 20 ₪ כפול סכום המספרים שהופיע על שני הסביבונים. נסמן ב- Y את הרווח ממשחק אחד. מצאו את פונקציית ההסתברות של Y .

(ד) מצאו את פונקציית ההתפלגות של Y .

(ה) מצאו את התוחלת והשונות של Y .

שאלה 5 (תרגול)

בכד 3 כדורים אדומים, 2 כדורים כחולים, וכדור אחד ירוק. מוציאים שני כדורים בזה אחר זה ללא חזרה. על כדור אדום מרוויחים 6 ₪, על כל כדור כחול מרוויחים 2 ₪, ועל כל כדור ירוק מפסידים 4 ₪. יהי X הרווח הכולל.

(א) מצאו את פונקציית ההסתברות של X .

(ב) מצאו את פונקציית ההתפלגות המצטברת של X .

(ג) חשבא את התוחלת והשונות וסטיית התקן.

(ד) ההשתתפות במשחק עולה 5 ₪. חשבו את הוחלת והשונות של הרווח במשחק.

שאלה 6

מטילים 2 קוביות. נסמן ב- X את סכום התוצאות שהתקבלו. מצאו את פונקציית ההתפלגות של X .

שאלה 7

3 כדורים נבחרים באקראי ללא החזרה מכד בו יש 20 כדורים ממוספרים מ-1 עד 20. חשבו את ההסתברות שלפחות לאחד הכדורים הנבחרים יש מספר גדול שווה 17.

שאלה 8

בנסוי הטלת מטבע ההסתברות לקבל "עץ" (H) היא p . ניסויים של הטלת מטבע בוצעו עד תוצאה של (H) התרחש או עד ש- n ניסויים בוצעו סה"כ. נגדיר משתנה מקרי X להיות מספר הניסויים שבוצעו. כך הערכים האפשריים של X הם $1, 2, \dots, n$.

(א) חשבו את פונקציית ההתפלגות של המשתנה מקרי X .

(ב) הוכיחו כי פונקציה ההתפלגות המתקבלת מקיימת את תוכנת הנרמול של פונקציית הסתברות.

שאלה 9

3 כדרים נבחרים באקראי וללא חזרה מכד בו יש 3 כדורים לבנים, 3 אדומים ו-5 שחורים. עבור כל כדור לבן הנשלף השחקן מקבל 1 ₪ ועבור כל כדור אדום הנבחר השחקן מפסיד 1 ₪. נגדיר משתנה מקרי X להיות הרווח מהניסוי.

(א) חשבו את פונקציית ההסתברות של X .

(ב) הוכיחו כי תכונת הנרמול מתקיימת.

(ג) מצאו את ההסתברות להרווח כסף ולא להפסיד כסף.

שאלה 10 פונקציית ההסתברות של משתנה מקרי X נתונה ע"י

$$P_X(k) = C \cdot \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

כאשר λ מספר חיובי.

(א) מצאו את הקבוע C .

(ב) חשבו את $P(X = 0)$.

(ג) חשבו את $P(X > 2)$.

שאלה 11 נתונה CDF הבאה של מ"מ X :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{3} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{2}{3} & 1 \leq x < 2 \\ \frac{11}{12} & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

מצאו

(א) $P(X < 3)$

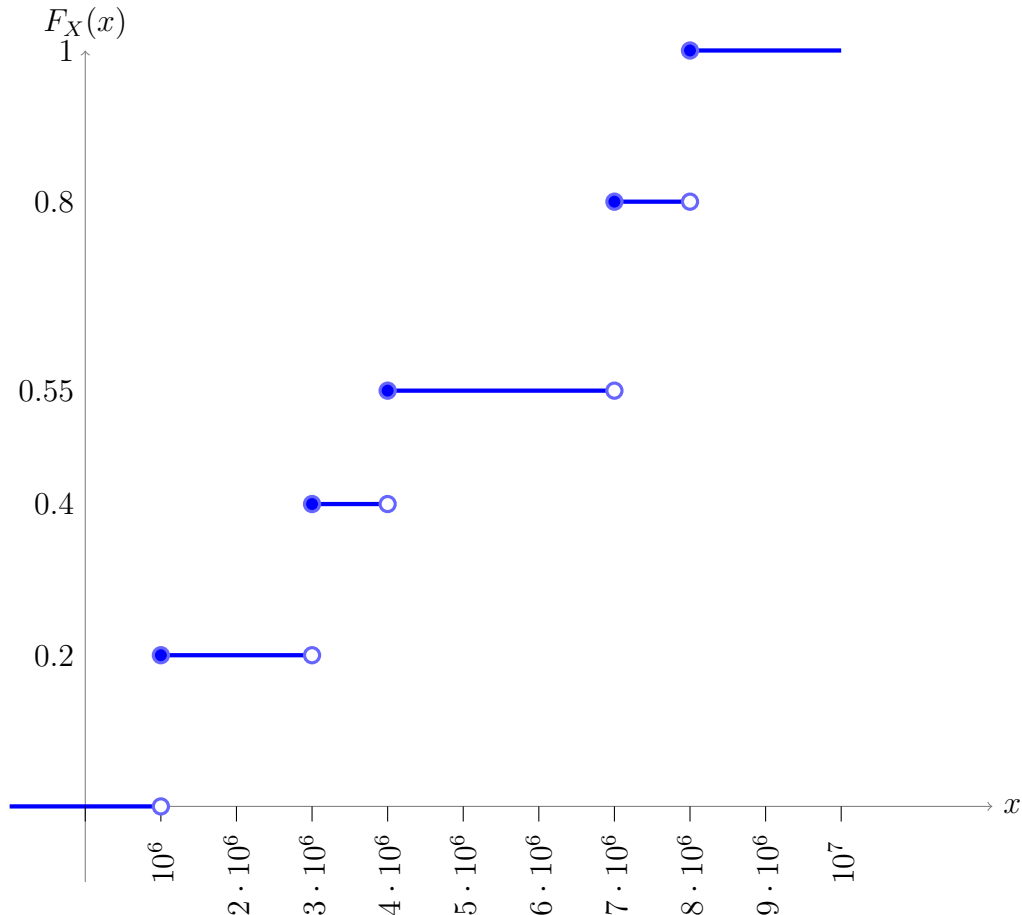
(ב) $P(X = 1)$

(ג) $P(X > \frac{1}{2})$

(ד) $P(2 < X \leq 4)$

(ה) פונקצית ההסתברות של X .

שאלה 12 (תרגול) יהי X המשתנה מקרי שמציין את הרווח השנתי של בנק לאומי. ה CDF של X מוצג בהגרף להלן.



(א) רשמו את הפונקצית ההתפלגות של X .

(ב) מצאו את ההסתברות כי הרווח בשנה אחת יעלה על $7 \cdot 10^6$ ₪.

(ג) מצאו את ההסתברות שהרווח יהיה לפחות $4 \cdot 10^6$ ₪.

(ד) מצאו את ההסתברות שהרווח יהיה פחות מ- $6 \cdot 10^6$ ₪.

(ה) מהי ההסתברות שהרווח יהיה $3 \cdot 10^6$ ₪.

(ו) מצאו את פונקצית ההסתברות של X .

שאלה 13

נניח כי חברה מציעה שלושה סוגי תוכניות שירות A , B ו- C . 60% מהלקוחות בוחרים בתוכנית A , 30% בתוכנית B , ו- 10% בתוכנית C . בנוסף, 70% מהלקוחות שבוחרים בתוכנית A מחליטים לחדש את המינוי שלהם אחרי

שנה ראשונה, 80% מלקוחות התוכנית B מחליטים לחדש ו- 90% מתוכנית C מחליטים לחדש. אם לקוח נבחר באופן אקראי מחליט לחדש את המינוי שלו אחרי שנה ראשונה, מה ההסתברות שהוא בחר בתוכנית B מראש.

שאלה 14 (תרגול)

מטילים קוביה 3 פעמים. נגדיר את המאורעות הבאים:
 A המאורע שקיבלנו תוצאה זוגית בשתי ההטלות הראשונות.
 B המאורע שקיבלנו תוצאה זוגית בשתי ההטלות האחרונות.
 C המאורע שקיבלנו תוצאה זוגית בהטלה אחרונה.

(א) האם המאורעות A ו B תלויים?

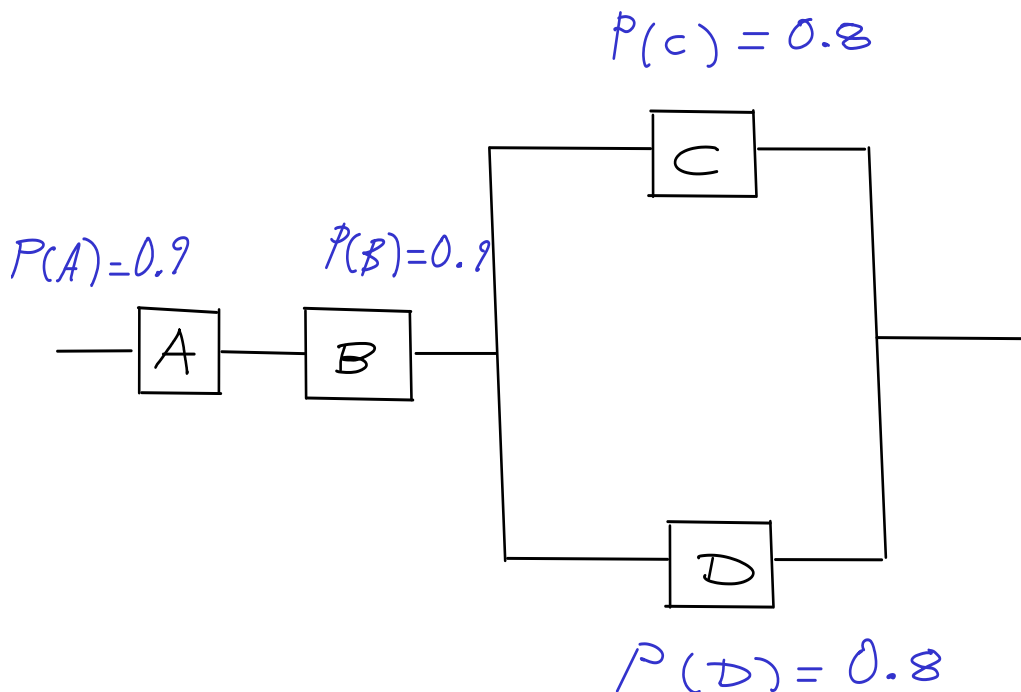
(ב) האם המאורעות A ו C תלויים?

שאלה 15 (תרגול)

שולפים 3 קלפים ברצף ללא החזרה מחבילת קלפים תיקנית. נגדיר את המאורעות הבאים:
 A_1 = הקלף הראשון אס אדום.
 A_2 = הקלף השני נסיך או 10.
 A_3 = הקלף השלישי גדול מ- 3 וקטן מ- 7.
מצאו את ההסתברות של המאורע $A_1 \cap A_2 \cap A_3$.

שאלה 16 (תרגול)

מעגל חשמלי מורכב מ-4 רכיבים כמתואר בתרשים. המערכת עובדת אם שני הרכיבים A ו- B עובדים, ואם אחד מהרכיבים C ו- D עובד.



ההסתברות לעבוד של כל רכיב רשום בתרשים. הרכיבים עובדים באופן בלתי תלוי. מצאו

(א) ההסתברות שהמערכת כולה עובדת.

(ב) ההסתברות שרכיב C לא עובד אם נתון שהמערכת כולה עובדת.

שאלה 17

קופסה מכילה 3 קלפים המסומנים ב 1, 2, 3 אשר נשלפים בסדר וללא החזרה. יהי X מ"מ השווה למספר ההתאמות בין סימני הקלפים ומקומם בתור ההופעה. מצאו את פונקציית ההסתברות ואת פונקציית ההתפלגות המצטברת של מ"מ X .

שאלה 18

קופסה מכילה 3 קלפים המסומנים ב 1, 2, 3, 4 אשר נשלפים בסדר וללא החזרה. יהי X מ"מ השווה למספר ההתאמות בין סימני הקלפים ומקומם בתור ההופעה. מצאו את פונקציית ההסתברות של מ"מ X .

שאלה 19 (תרגול)

סטודנט ניגש למבחן בהסתברות הכולל 4 שאלות. ההסתברות לענות נכון על שאלה ראשונה היא 0.9, על שאלה שניה - 0.8, על שאלה שלישית - 0.7, ועל שאלה רביעית היא 0.6. התשובות על השאלות האלה בלתי תלויות. מצאו את פונקציית ההסתברות של מספר התשובות הנכונות.

תשובות

שאלה 1

(א) X מקבל את הערכים $k \in \{-5, 5, 10\}$. פונקצית ההסתברות של X :

$$P_X(k) = P(X = k) = \begin{cases} 0.25, & k = -5, \\ 0.25, & k = 5, \\ 0.5, & k = 10 \\ 0, & k \notin \{-5, 5, 10\}. \end{cases}$$

(ב) ההסתברות להפסיד 5 שח: $P(X = -5) = 0.25$
ההסתברות להרוויח: $P(X > 0) = P(X = 5) + P(X = 10) = 0.75$.

(ג) פונקצית ההתפלגות המצטברת של X :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -5, \\ 0.25, & -5 \leq x < 5, \\ 0.50, & 5 \leq x < 10, \\ 1, & x \geq 10. \end{cases}$$

(ד) נסמן את הרווח בהטלה הראשונה של זוג המטבעות ב- X_1 ואת הרווח בהטלה השנייה של זוג המטבעות ב- X_2 . Y מקבל את הערכים $k \in \{-10, 0, 5, 10, 15, 20\}$. אז:

$$P(Y = -10) = P(X_1 = -5 \cap X_2 = -5) = \frac{1}{16},$$

$$P(Y = 0) = P(X_1 = -5 \cap X_2 = 5) + P(X_1 = 5 \cap X_2 = -5) = \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{8},$$

$$P(Y = 5) = P(X_1 = -5 \cap X_2 = 10) + P(X_1 = 10 \cap X_2 = -5) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4},$$

$$P(Y = 10) = P(X_1 = 5 \cap X_2 = 5) = \frac{1}{16},$$

$$P(Y = 15) = P(X_1 = 5 \cap X_2 = 10) + P(X_1 = 10 \cap X_2 = 5) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4},$$

$$P(Y = 20) = P(X_1 = 10 \cap X_2 = 10) = \frac{1}{4}.$$

פונקצית ההסתברות של X :

$$P_Y(k) = P(Y = k) = \begin{cases} 1/16, & k = -10, \\ 1/8, & k = 0, \\ 1/4, & k = 5, \\ 1/16, & k = 10 \\ 1/4, & k = 15, \\ 1/4, & k = 20, \\ 0, & k \notin \{-10, 0, 5, 10, 15, 20\}. \end{cases}$$

(ה) פונקצית ההתפלגות המצטברת של Y :

$$F_Y(x) = \begin{cases} 0, & x < -10, \\ 1/16, & -10 \leq x < 0, \\ 3/16, & 0 \leq x < 5, \\ 7/16, & 5 \leq x < 10, \\ 1/2, & 10 \leq x < 15, \\ 3/4, & 15 \leq x < 20, \\ 1, & x \geq 20. \end{cases}$$

שאלה 2

X יכול לקבל $k+1$ ערכים בהסתברויות שוות, ולכן ההסתברות לקבל כל ערך היא $\frac{1}{k+1}$.

X	$i = n, n+1, \dots, n+k$
$P_X(i) = P(X=i)$	$\frac{1}{k+1}$

פונקצית ההתפלגות המצטברת של X :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < n, \\ \frac{\lfloor x \rfloor - n + 1}{k+1}, & n \leq x < n+k, \\ 1, & x \geq n+k. \end{cases}$$

שאלה 3

(א)

X	1	2	3	4	סה"כ
$P(X)$	c	$2c$	$3c$	$4c$	1

$$\sum_{i=1}^4 P(X_i) = \sum_{i=1}^{10} c \cdot i = 1 \Rightarrow c \cdot 10 = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{10}.$$

(ב)

$$P(X < 3) = P(X=1) + P(X=2) = \frac{1}{10} + \frac{2}{10} = 0.3.$$

שאלה 4

(א) מרחב המדגם:

	1	1	2	3
1	1, 1	1, 1	1, 2	1, 3
1	1, 1	1, 1	1, 2	1, 3
2	2, 1	2, 1	2, 2	2, 3
3	3, 1	3, 1	3, 2	3, 3

פונקציית ההסתברות:

$X = k$	2	3	4	5	6	סה"כ
$P(X = k)$	$\frac{4}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$	1

(ב)

$$E(X) = \sum_i x_i P(X = x_i) = 2 \cdot \frac{4}{16} + 3 \cdot \frac{4}{16} + 4 \cdot \frac{5}{16} + 5 \cdot \frac{2}{16} + 6 \cdot \frac{1}{16} = \frac{56}{16} = \frac{7}{2}.$$

$$V(X) = 2^2 \cdot \frac{4}{16} + 3^2 \cdot \frac{4}{16} + 4^2 \cdot \frac{5}{16} + 5^2 \cdot \frac{2}{16} + 6^2 \cdot \frac{1}{16} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{16 + 36 + 80 + 50 + 36}{16} - \frac{49}{4} = \frac{22}{16}$$

הגדרנו את המשתנה מקרי
 $Y =$ הרווח ממשחק אחד

(ג)

$$Y = -100 + 20 \cdot X.$$

ההעתקה מ X ל- Y היא חד חד ערכית ולכן אפשר לקבל את פונקציית ההסתברות של Y באופן מיידי
 מזו של X .

$Y = k$	-60	-40	-20	0	20	סה"כ
$P(Y = k)$	$\frac{4}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$	1

פונקציית ההתפלגות המצטברת של Y :

(ד)

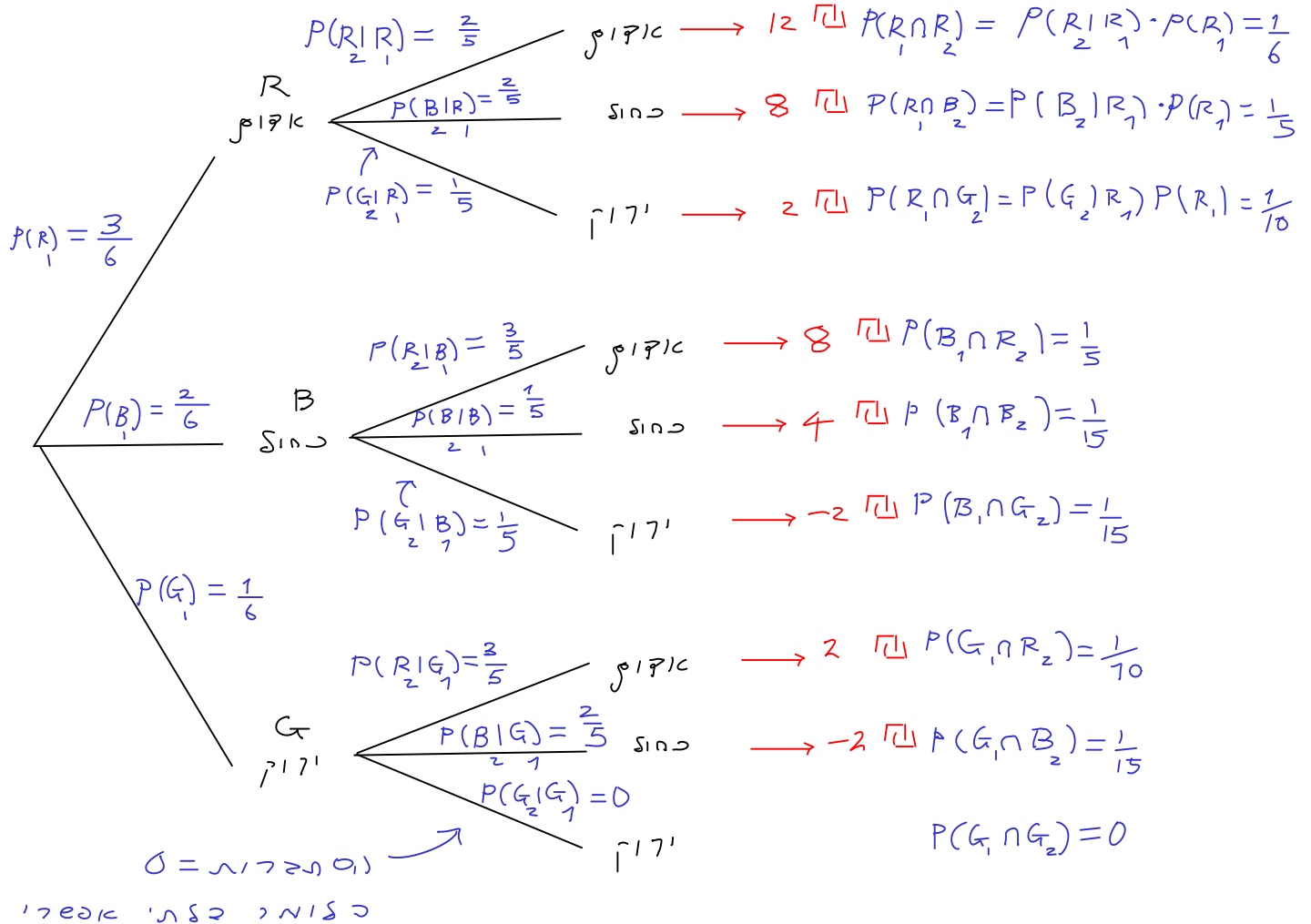
$$F_Y(x) = \begin{cases} 0, & x < -60, \\ 4/16 = 1/4, & -60 \leq x < -40, \\ 8/16 = 1/2, & -40 \leq x < -20, \\ 13/16, & -20 \leq x < 0, \\ 15/16, & 0 \leq x < 20, \\ 1, & x \geq 20. \end{cases}$$

(ה)

$$E(Y) = E(-100 + 20X) = -100 + 20E(X) = -100 + 20 \cdot \frac{7}{2} = -30.$$

$$V(Y) = V(-100 + 20X) = 20^2 \cdot V(X) = 400 \cdot \frac{22}{16} = 550.$$

שאלה 5 דיאגרמת עץ של הניסוי:



$$P(X = -2) = \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{15}.$$

$$P(X = 2) = \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{2}{25}.$$

$$P(X = 4) = \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{15}.$$

$$P(X = 8) = \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{2}{5}.$$

$$P(X = 12) = \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{5}.$$

X	-2	2	4	8	12	סה"כ		X	-2	2	4	8	12	סה"כ
P(X)	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	=	P(X)	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{3}{15}$	1

(א) פונקצית ההתפלגות המצטברת של X :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -2, \\ 2/15, & -2 \leq x < 2, \\ 5/15 = 1/3, & 2 \leq x < 4, \\ 6/15 = 2/5, & 4 \leq x < 8, \\ 12/15 = 4/5, & 8 \leq x < 12, \\ 1, & x \geq 12. \end{cases}$$

(ב)

$$E(X) = -2 \cdot \frac{2}{15} + 2 \cdot \frac{1}{5} + 4 \cdot \frac{1}{15} + 8 \cdot \frac{2}{5} + 12 \cdot \frac{1}{5} = \frac{-4 + 6 + 4 + 48 + 36}{15} = \frac{90}{15} = 6 \text{ ש"ח}.$$

$$\begin{aligned} V(X) &= (-2 - 6)^2 \cdot \frac{2}{15} + (2 - 6)^2 \cdot \frac{1}{5} + (4 - 6)^2 \cdot \frac{1}{15} + (8 - 6)^2 \cdot \frac{2}{5} + (12 - 6)^2 \cdot \frac{1}{5} \\ &= \frac{128}{15} + \frac{16}{5} + \frac{4}{15} + \frac{8}{5} + \frac{36}{5} \\ &= \frac{128 + 48 + 4 + 24 + 108}{15} \\ &= \frac{312}{15} = 20.8 \text{ ש"ח}. \end{aligned}$$

(ג)

$$Y = X - 5.$$

$$E(Y) = E(X - 5) = E(X) - 5 = 6 - 5 = 1 \text{ ש"ח}.$$

$$V(Y) = V(X - 5) = V(X) = 20.8 \text{ ש"ח}.$$

שאלה 6

פיתרון בהרצאה 3.

שאלה 7

נגדיר המשתנה מקרי:

$$X = \text{המספר המקסימלי מתוך המספרים של הכדורים הנבחרים}$$

X יכול לקבל הערכים $3, 4, \dots, 20$. מספר הדרכים לבחור 3 מספרים מתוך 20 מספרים שונים ללא החזרה הוא $\binom{20}{3}$. לכל אחד מתוך הצירופים האפשריים יש הסתברות שווה (כלומר מרחב ההסתברות הוא מרחב הסתברות סימטרי). עבור כל אפשרות של 3 כדורים, אין חזרות. נניח שהמספר המקסימלי בתוך צירוף כלשהו הוא k . אז שני הכדורים הנשארים הם ממוספים מ-1 עד $k-1$. אז המספר הצירופים האפשריים של השלושה הכדורים בצירוף זה הוא $\binom{k-1}{2}$. לכן ההסתברות שהמספר המקסימלי הוא k היא

$$P(X = k) = \frac{\binom{k-1}{2}}{\binom{20}{3}}.$$

לכן, פונקצית ההתפלגות של המשתנה מקרי X היא

$$f_X(k) = \frac{\binom{k-1}{2}}{\binom{20}{3}}.$$

ע"י הנוסחא הזאת ניתן לבנות את ההסתברות ש- $X \geq 17$:

X	$P(X = k)$
20	$\frac{\binom{19}{2}}{\binom{20}{3}} = \frac{3}{20} = 0.150$
19	$\frac{\binom{18}{2}}{\binom{20}{3}} = \frac{51}{380} = 0.134211$
18	$\frac{\binom{17}{2}}{\binom{20}{3}} = \frac{34}{285} = 0.119298$
17	$\frac{\binom{16}{2}}{\binom{20}{3}} = \frac{2}{19} = 0.105263$

לכן

$$P(X \geq 17) = P(X = 17) + P(X = 18) + P(X = 19) + P(X = 20) = \frac{29}{57} = 0.508772.$$

שאלה 8

(א)

$$P(X = 1) = P(H) = p,$$

$$P(X = 2) = P(\{T, H\}) = (1 - p) \cdot p,$$

$$P(X = 3) = P(\{T, T, H\}) = (1 - p)^2 \cdot p,$$

$\vdots$

$$P(X = n - 1) = P\left(\left\{\underbrace{T, T, \dots, T}_{n-2}, H\right\}\right) = (1 - p)^{n-2} \cdot p,$$

$$\begin{aligned} P(X = n) &= P\left(\left\{\underbrace{T, T, \dots, T}_{n-1}, H\right\} \cup \left\{\underbrace{T, T, \dots, T}_n\right\}\right) = (1 - p)^{n-1} \cdot p + (1 - p)^n \\ &= (1 - p)^{n-1} \cdot (p + 1 - p) = (1 - p)^{n-1}. \end{aligned}$$

(ב) בדיקה:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n P(X = k) &= \sum_{k=1}^{n-1} p(1 - p)^{k-1} + (1 - p)^{n-1} \\ &= p \cdot \sum_{k=1}^{n-1} (1 - p)^{k-1} + (1 - p)^{n-1} \end{aligned}$$

נשתמש בהזהות $\sum_{i=1}^n x^i = \frac{x(x^n - 1)}{x - 1}$ ונקבל

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n P(X = k) &= p \cdot \left(\frac{(1-p)^n + p - 1}{(p-1)p} \right) + (1-p)^{n-1} \\ &= \frac{(1-p)^n + p - 1}{p-1} + (1-p)^{n-1} \\ &= \frac{(1-p)^n}{p-1} + 1 + (1-p)^{n-1} \\ &= 1 - (1-p)^{n-1} + (1-p)^{n-1} \\ &= 1. \end{aligned}$$

שאלה 9

(א) קודם כל נשים לב כי הערכים האפשריים של X הם $X = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$.

$$P(X = 0) = P(\{W, R, B\} + \{B, B, B\}) = \frac{\binom{3}{1}\binom{3}{1}\binom{5}{1} + \binom{5}{3}}{\binom{11}{3}} = \frac{55}{165}.$$

$$P(X = 1) = P(\{W, B, B\} + \{W, W, R\}) = \frac{\binom{3}{1}\binom{5}{2} + \binom{3}{2}\binom{3}{1}}{\binom{11}{3}} = \frac{39}{165}.$$

$$P(X = 2) = P(\{W, W, B\}) = \frac{\binom{3}{2}\binom{5}{1}}{\binom{11}{3}} = \frac{15}{165}.$$

$$P(X = 3) = P(\{W, W, W\}) = \frac{\binom{3}{3}}{\binom{11}{3}} = \frac{1}{165}.$$

$$P(X = -1) = P(\{R, B, B\} + \{R, R, W\}) = \frac{\binom{3}{1}\binom{5}{2} + \binom{3}{2}\binom{3}{1}}{\binom{11}{3}} = \frac{39}{165}.$$

$$P(X = -2) = P(\{R, R, B\}) = \frac{\binom{3}{2}\binom{5}{1}}{\binom{11}{3}} = \frac{15}{165}.$$

$$P(X = -3) = P(\{R, R, R\}) = \frac{\binom{3}{3}}{\binom{11}{3}} = \frac{1}{165}.$$

לסיכום פונקצית ההסתברות היא:

$X = k$	$P_X(k)$
0	$\frac{55}{165}$
± 1	$\frac{39}{165}$
± 2	$\frac{15}{165}$
± 3	$\frac{1}{165}$

(ב)

$$\sum_{k \in \text{supp} P_X} P_X(k) = P_X(0) + P_X(1) + P_X(2) + P_X(3) + P_X(-1) + P_X(-2) + P_X(-3)$$

$$= \frac{55 + 39 + 15 + 1 + 39 + 15 + 1}{165} = 1 .$$

(ג)

$$P(X > 0) = P(X \geq 1) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{39}{165} + \frac{15}{165} + \frac{1}{165} = \frac{55}{165} = \frac{1}{3} .$$

שאלה 10 קודם כ נשים לב שבגלל ש- $\sum_{k=0}^{\infty} P_X(k) = 1$ אז

$$C \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = 1 .$$

בגלל ש- $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^\lambda$ אז נקבל כי

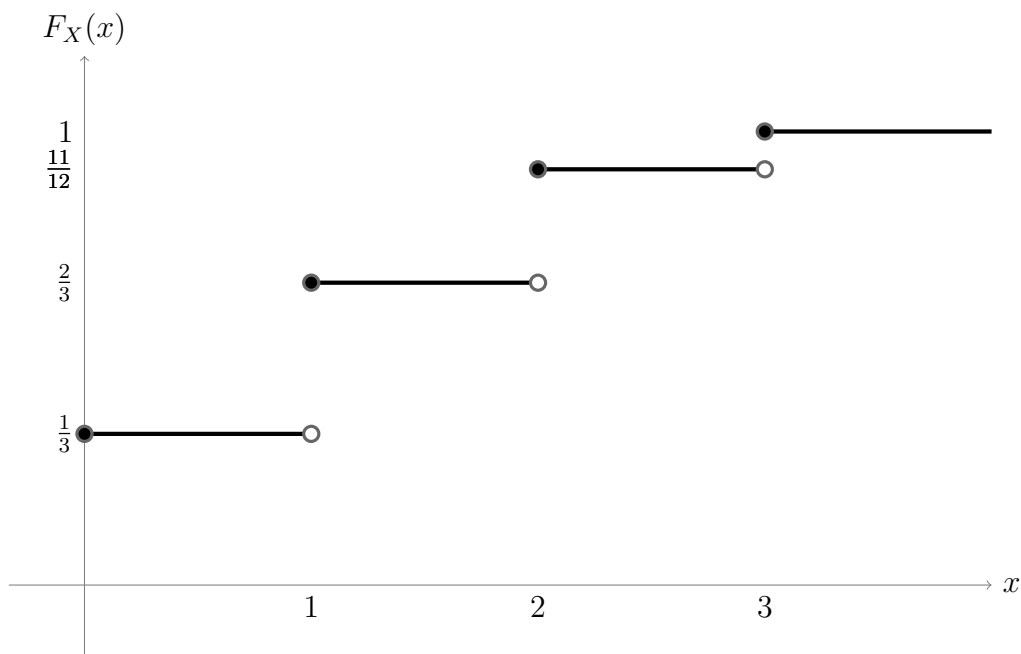
$$C e^\lambda = 1 \quad \Rightarrow \quad c = e^{-\lambda} .$$

(א)

$$P(X = 0) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^0}{0!} = e^{-\lambda} .$$

(ב)

$$\begin{aligned} P(X > 2) &= 1 - P(X \leq 2) \\ &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2) \\ &= 1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda} - \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!} . \end{aligned}$$

שאלה 11

(א)

$$P(X < 3) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(X \leq 3 - \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_X\left(3 - \frac{1}{n}\right) = \frac{11}{12}.$$

(ב)

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= P(X \leq 1) - P(X < 1) \\ &= F(1) - \lim_{n \rightarrow \infty} F_X\left(1 - \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

(ג)

$$P\left(X > \frac{1}{2}\right) = 1 - P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = 1 - F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3}.$$

(ד)

$$P(2 < X \leq 4) = F(4) - F(2) = \frac{1}{12}.$$

(ה)

$$P_X(x) = P(X \leq x) - P(X < x) = \begin{cases} \frac{1}{3} & x = 0, \\ \frac{1}{3} & x = 1, \\ \frac{1}{4} & x = 2, \\ \frac{1}{12} & x = 3, \\ 0 & x \notin \{0, 1, 2, 3\}. \end{cases}$$

שאלה 12

(א)

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 10^6 \\ 0.2 & 10^6 \leq x < 3 \cdot 10^6 \\ 0.4 & 3 \cdot 10^6 \leq x < 4 \cdot 10^6 \\ 0.55 & 4 \cdot 10^6 \leq x < 7 \cdot 10^6 \\ 0.8 & 7 \cdot 10^6 \leq x < 8 \cdot 10^6 \\ 1 & 8 \cdot 10^6 \leq x \end{cases}$$

(ב)

$$P(X > 7 \cdot 10^6) = 1 - P(X \leq 7 \cdot 10^6) = 1 - F_X(7 \cdot 10^6) = 1 - 0.8 = 0.2 .$$

(ג)

$$P(X \geq 4 \cdot 10^6) = 1 - P(X < 4 \cdot 10^6) = 1 - \lim_{a \rightarrow \infty} F_X\left(4 - \frac{1}{a}\right) = 1 - 0.4 = 0.6 .$$

(ד)

$$P(X < 6 \cdot 10^6) = \lim_{a \rightarrow \infty} F_X\left(6 \cdot 10^6 - \frac{1}{a}\right) = 0.55 .$$

(ה)

$$\begin{aligned} P(X = 3 \cdot 10^6) &= P(X \leq 3 \cdot 10^6) - P(X < 3 \cdot 10^6) \\ &= F_X(3 \cdot 10^6) - \lim_{a \rightarrow \infty} F_X\left(3 \cdot 10^6 - \frac{1}{a}\right) \\ &= 0.4 - 0.2 \\ &= 0.2 . \end{aligned}$$

(ז)

$$P_X(x) = P(X \leq x) - P(X < x) = \begin{cases} 0.2 & x = 10^6 \\ 0.2 & x = 3 \cdot 10^6 \\ 0.15 & x = 4 \cdot 10^6 \\ 0.25 & x = 7 \cdot 10^6 \\ 0.2 & x = 8 \cdot 10^6, \\ 0 & x \notin \{10^6, 3 \cdot 10^6, 4 \cdot 10^6, 7 \cdot 10^6, 8 \cdot 10^6\}. \end{cases}$$

שאלה 13 נסמן ב- R את המאורע כי לקוח שמחליט לחדש את המינוי שלו אחרי שנה הראשונה. נסמן ב- $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$ את ההסתברויות לבחירת תוכניות A , B ו- C בהתאמה.

$$P(A) = 0.6, \quad P(B) = 0.3, \quad P(C) = 0.1.$$

$$P(R) = P(R|A)P(A) + P(R|B)P(B) + P(R|C)P(C) = 0.7 \cdot 0.6 + 0.8 \cdot 0.3 + 0.9 \cdot 0.1 = 0.75.$$

$$P(B|R) = \frac{P(R|B) \cdot P(B)}{P(R)} = \frac{0.8 \cdot 0.3}{0.75} = 0.32.$$

שאלה 14

(א) המאורע $A \cap B$ הוא המאורע שקיבלנו מספר זוגי בשלשת ההטלות:

$$P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3}{6 \cdot 6 \cdot 6} = \frac{1}{8}.$$

מסימטריה,

$$P(A) = P(B) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 6}{6 \cdot 6 \cdot 6} = \frac{1}{4}.$$

מכאן

$$P(A \cap B) = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{16} = P(A)P(B),$$

ולכן תלויים.

(ב)

$$P(A \cap C) = P(A \cap B) = \frac{1}{8},$$

$$P(A)P(C) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8},$$

ולכן בלתי תלויים.

שאלה 15

$$P(A_1) = \frac{2}{52}, \quad P(A_2|A_1) = \frac{8}{51}, \quad P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{12}{50}.$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) P(A_2|A_1) P(A_3|A_1 \cap A_2) = \left(\frac{2}{52}\right) \left(\frac{8}{51}\right) \left(\frac{12}{50}\right) = \frac{8}{5525}.$$

שאלה 16

(א) נגדיר X להיות המאורע כי המערכת כולה עובדת.

$$\begin{aligned} P(X) &= P(A \cap B \cap (C \cup D)) = P(A)P(B)P(C \cup D) \\ &= P(A)P(B)(1 - P(\bar{C} \cap \bar{D})) \\ &= P(A)P(B)(1 - P(\bar{C})P(\bar{D})) \\ &= (0.9) \cdot (0.9)(1 - (1 - 0.8) \cdot (1 - 0.8)) \\ &= 0.7776. \end{aligned}$$

(ב)

$$\begin{aligned} P(\bar{C}|X) &= P\left(\frac{\bar{C} \cap X}{P(X)}\right) \\ &= \frac{P(A \cap B \cap \bar{C} \cap D)}{0.7776} \\ &= \frac{P(A)P(B)P(\bar{C})P(D)}{0.7776} \\ &= \frac{P(A)P(B)(1 - P(C))P(D)}{0.7776} \\ &= \frac{(0.9) \cdot (0.9) \cdot (1 - 0.8) \cdot (0.8)}{0.7776} \\ &= 0.1667. \end{aligned}$$

שאלה 17

הערכים האפשריים של מ"מ X הם: 0, 1, 3. 2) לא מופיע משום ש שני קלפים במקומם יחייבו גם את הקלף השלישי לעמוד במקומו).

$$P(X=0) = \frac{2 \cdot 1 \cdot 1}{3!}$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{3}{1} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1}{3!} = \frac{1}{2}$$

($\binom{3}{1}$) = מספר אפשרויות לבחור את הקלף שיעמוד במקומו ואז לכל קלף יש רק מקום יחיד לעמוד בו)

$$P(X = 3) = \frac{1}{3!} = \frac{1}{6}$$

(כל הקלפים במקומם)

3	1	0	X
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$P_X(x) = P(X = x)$

לכן פונקציית ההסתברות היא:

נמצא את פונקציית ההתפלגות המצטברת:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ P(X = 0), & 0 \leq x < 1, \\ P(X = 0) + P(X = 1), & 1 \leq x < 3, \\ P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 3), & x \geq 3. \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{3} + \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 3, \\ \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}, & x \geq 3. \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{5}{6}, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

שאלה 18 הערכים האפשריים של מ"מ X הם: 0, 1, 2, 3, 4. לא מופיע משום שאם שלשה קלפים במקומם יחייבו גם את הקלף הרביעי לעמוד במקומו).

$$P(X = 0) = \frac{3 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1}{4!}$$

ניקח קלף אחד כלשהו: יש 3 אפשרויות היכן להניח אותו כדי שלא יהיה במקום. ניקח את הקלף שתפסנו את המקום שלו. יש לו 3 אפשרויות היכן להניח אותו. לשאר שני הקלפים אין אפשרות לבחור את מקומם. ולכן יש 9 אפשרויות לסדר את הקלפים כך שאף אחד לא יהיה במקום.

$$P(X = 1) = \frac{\binom{4}{1} \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1}{4!} = \frac{8}{4!}$$

($\binom{4}{1}$) = מספר אפשרויות לבחור את הקלף שיעמוד במקומו ואז נותרים שלשה קלפים שצריך שלא יעמדו במקום.

יש לכך 2 אפשרויות)

$$P(X=2) = \frac{\binom{4}{2} \cdot 1 \cdot 1}{4!} = \frac{8}{4!}$$

$\binom{4}{2}$ = מספר אפשרויות לבחור את שני הקלפים שיעמדו במקום ואז לנותרים יש רק מקום אחד שהם יכולים לעמוד בו.)

$$P(X=4) = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24}$$

(כל הקלפים במקומם)

4	2	1	0	X
$\frac{1}{24}$	$\frac{6}{24}$	$\frac{8}{24}$	$\frac{9}{24}$	$P_X(x) = P(X=x)$

לכן פונקציית ההסתברות היא:

שאלה 19נסמן: A_i התשובה על השאלה מספר i נכונה. X - מספר התשובות הנכונות.נתון: $P(A_1) = 0.9, P(A_2) = 0.8, P(A_3) = 0.7, P(A_4) = 0.6$ לכן $P(\overline{A_1}) = 0.1, P(\overline{A_2}) = 0.2, P(\overline{A_3}) = 0.3, P(\overline{A_4}) = 0.4$ נתון שמאורעות A_4, A_3, A_2, A_1 בלתי תלויים.הערכים האפשריים של X : 0, 1, 2, 3, 4.

$$P(X=0) = P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}) = P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot P(\overline{A_3}) \cdot P(\overline{A_4}) = 0.1 \cdot 0.2 \cdot 0.3 \cdot 0.4 = 0.0024$$

$$P(X=1) = P(A_1 \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}) + P(\overline{A_1} \cap A_2 \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}) + P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap A_3 \cap \overline{A_4}) + P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap A_4) = 0.9 \cdot 0.2 \cdot 0.3 \cdot 0.4 + 0.1 \cdot 0.8 \cdot 0.3 \cdot 0.4 + 0.1 \cdot 0.2 \cdot 0.7 \cdot 0.4 + 0.1 \cdot 0.2 \cdot 0.3 \cdot 0.6 = 0.0404$$

$$P(X=2) = P(A_1 \cap A_2 \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}) + P(A_1 \cap \overline{A_2} \cap A_3 \cap \overline{A_4}) + P(A_1 \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap A_4) + P(\overline{A_1} \cap A_2 \cap A_3 \cap \overline{A_4}) + P(\overline{A_1} \cap A_2 \cap \overline{A_3} \cap A_4) + P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap A_3 \cap A_4) = 0.9 \cdot 0.8 \cdot 0.3 \cdot 0.4 + 0.9 \cdot 0.2 \cdot 0.7 \cdot 0.4 + 0.9 \cdot 0.2 \cdot 0.3 \cdot 0.6 + 0.1 \cdot 0.8 \cdot 0.7 \cdot 0.4 + 0.1 \cdot 0.8 \cdot 0.3 \cdot 0.6 + 0.1 \cdot 0.2 \cdot 0.7 \cdot 0.6 = 0.2144$$

$$P(X=3) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \overline{A_4}) + P(A_1 \cap A_2 \cap \overline{A_3} \cap A_4) + P(A_1 \cap \overline{A_2} \cap A_3 \cap A_4) + P(\overline{A_1} \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = 0.9 \cdot 0.8 \cdot 0.7 \cdot 0.4 + 0.9 \cdot 0.8 \cdot 0.3 \cdot 0.6 + 0.9 \cdot 0.2 \cdot 0.7 \cdot 0.6 + 0.1 \cdot 0.8 \cdot 0.7 \cdot 0.6 = 0.4404$$

$$P(X=4) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = 0.9 \cdot 0.8 \cdot 0.7 \cdot 0.6 = 0.3024$$

לכן פונקציית ההסתברות היא:

4	3	2	1	0	X
0.3024	0.4404	0.2144	0.0404	0.0024	$P_X(x) = P(X=x)$